INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIBERTEC
ESCUELA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN SITUACIONES REALES DE TRABAJO

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

2023

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

1. FUNDAMENTACIÓN

Las Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo (EFSRT) del IES CIBERTEC permiten a los estudiantes desarrollar un conjunto de actividades extracurriculares que permitan consolidar, integrar y/o ampliar sus conocimientos, habilidades y actitudes en situaciones reales de trabajo a fin de complementar las competencias técnicas vinculadas a su carrera profesional. Este programa se ejecuta a lo largo de toda su carrera profesional.

2. LOGRO

Las Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo (EFSRT) del IES CIBERTEC tienen como fin acercar a los estudiantes a los procesos reales que se desarrollan en el ámbito laboral correspondiente a las Tecnologías de la Información de forma transversal en cualquier campo de acción.

3. EJECUCIÓN

Las Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo (EFSRT) del IES CIBERTEC están regidas por la Política de Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo (IEST) vigente. El presente documento constituye la especificación de las políticas para las EFSRT que se desarrollan dentro de la institución educativa, en lo correspondiente a la Escuela de Tecnologías de la Información.

4. ALCANCE

Las Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo (EFSRT) del IES CIBERTEC se desarrollan a lo largo de los periodos que comprende el programa. Su ejecución se realiza por etapas en correspondencia con el avance curricular de los programas de estudio y los módulos formativos correspondientes, tal como lo establece la Política de Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo (IEST).

Según el nivel de avance en el programa de estudios, las EFSRT permitirán poner en práctica los conocimientos y capacidades de los estudiantes en soluciones cada vez más complejas y cercanas a la actividad que realizarán en el mundo laboral real. En tal sentido, los estudiantes del IEST CIBERTEC podrán participar en alguno de los siguientes proyectos para el desarrollo de sus EFSRT dentro del IEST.

ID	Tipo de Proyecto	Responsable	Monitor
PII	Proyecto de Investigación e Innovación	Coordinador Académico de Sede (CAS)	Docente (TC o TP)
PP	Proyecto Productivo		
PI	Procesos Institucionales		
PS	Proyección Social		
EN	Emprendimiento de Negocio		

Las actividades a desarrollar en cada tipo de proyecto se detallan a continuación sin desmedro de implementar otras que el Docente-Monitor, con previa autorización expresa del CAS correspondiente, considere a bien autorizar. Para la Escuela de TI la prioridad la tienen los Proyectos Productivos (PP) en todos los niveles de las EFSRT.

4.1. Nivel Técnico (Programas de 80 créditos)

Nivel	EFSRT	Programas	Alcance	PII	PP	PI	PS	EN
Primero		-- No Aplica --	-- No Aplica --					
Segundo	I	Análisis de Datos Empresariales	• Ejecuta actividades de soporte de software y hardware nivel 1 • Apoyo en tareas de implementación de aplicaciones y cableado de redes • Modela procesos de negocios aplicando la Notación de Modelado de Procesos (BPMN) • Crea la estructura de una base de datos considerando la integridad referencial • Implementa consultas sencillas para la obtención, ordenamiento y agrupación de información.	X		X	X	X
			• Desarrollo de una aplicación de escritorio para un proceso de negocio modelado en BPMN con persistencia a través de archivos planos y reportes en línea (planos) • Desarrollo de una aplicación web aplicando html5 + ccs3 + js para un proceso de negocio modelado en BPMN con persistencia a través de archivos planos y reportes en línea (planos)		X			
Tercero	II	Análisis de Datos Empresariales	• Ejecuta actividades de soporte de software y hardware nivel 2 • Capacita a usuarios finales en el uso de aplicaciones, modelos y/o servicios del sistema operativo • Modelar procesos de negocios según la metodología RUP y las necesidades de la organización	X		X	X	X
			• Elabora un diseño de software como plan de mejora de los procesos organizacionales de una pequeña empresa sobre el análisis de la brecha entre los mismos y el cumplimiento de la visión de la organización utilizando los fundamentos de la metodología de Arquitectura Empresarial. El proyecto comprende el desarrollo de la sistematización de la gestión de los procesos a modelar, automatizar y optimizar.		X			
Cuarto	III	Análisis de Datos Empresariales	• Participa en tareas asociadas a la gestión de los sistemas y servicios de TI en las organizaciones • Construye componentes de software capaces de integrarse a la arquitectura de un sistema de n capas • Refina procesos de negocios unitilizando BPM en procura de maximizar su eficiencia • Diseña y ejecuta pruebas de rendimiento y funcionales de los componentes de software	X		X	X	X
			• Elabora un modelo de datos dimensional para un proceso de negocio de acuerdo a una metodología estándar internacionalmente que permita consolidar y totalizar datos relacionales. El proyecto considera el análisis y diseño realizado para definir el modelo a implementar. Del mismo modo, comprende tareas de extracción, transformación y carga para poblar la base de datos dimensional que alimentará a los cubos de datos para el análisis de la información desde diferentes perspectivas.		X			

4.2. Nivel Profesional Técnico (Programas de 120 créditos)

Nivel	EFSRT	Programas	Alcance	PII	PP	PI	PS	EN
Primero		-- No Aplica --	-- No Aplica --					
Segundo	I	Administración de Redes y Comunicaciones	• Ejecuta actividades de soporte de software y hardware nivel 1 • Apoyo en tareas de implementación de aplicaciones y cableado de redes • Modela procesos de negocios aplicando la Notación de Modelado de Procesos (BPMN)	X		X	X	X
			• Diseño del cableado estructurado de una red LAN (cableada) respetando las normas ANSI, TIIA, EIA-568 en respuesta a las necesidades de la organización. Presentas las simulaciones correspondientes a los servicios de web y dns, así como la creación de cuentas de usuarios, cuotas de disco y políticas de grupo.		X			
		Administración y Sistemas, Computación e Informática, Arquitectura de Datos Empresariales	• Apoyo en tareas de implementación de aplicaciones • Modela procesos de negocios aplicando la Notación de Modelado de Procesos (BPMN) • Crea la estructura de una base de datos considerando la integridad referencial • Implementa consultas sencillas para la obtención, ordenamiento y agrupación de información.	X		X	X	X
			• Desarrollo de una aplicación de escritorio para un proceso de negocio modelado en BPMN con persistencia a través de archivos planos y reportes en línea (planos) • Desarrollo de una aplicación web aplicando html5 + ccs3 + js para un proceso de negocio modelado en BPMN con persistencia a través de archivos planos y reportes en línea (planos)		X			
		Industrial y Sistemas	• Modela procesos de negocios aplicando la Notación de Modelado de Procesos (BPMN) • Brinda apoyo en el monitoreo de actividades productivas en las que intervienen hombres, máquinas y herramientas a fin de optimizar los procesos	X		X	X	X
			• Desarrollo de un plan de sistematización un proceso de negocio modelado en BPMN que integra los procedimiento y actividades de una empresa en un mapa de procesos, diagramas de flujo y ficha de procesos.		X			
Tercero	II	Administración de Redes y Comunicaciones	• Ejecuta actividades de soporte de software y hardware nivel 2 • Capacita a usuarios finales en el uso de aplicaciones y/o servicios del sistema operativo • Realiza tareas de implementación de aplicaciones y cableado de redes según normas y buenas prácticas considerando el direccionamiento lógico y segmentación de IP • Realiza tareas de creación de cuentas, cuotas de disco e implementaciónde políticas de grupo en la plataforma windows.	X		X	X	X
			• Diseño del cableado estructurado de una red LAN (cableada) para un site (mínimo 5 vlans) respetando las normas ANSI, TIIA, EIA-568 y el balanceo de carga en respuesta a las necesidades de la organización. Presentas las simulaciones correspondientes a los servicios de web, dns, ftp y ras, así como la creación la creación de cuentas de usuarios, cuotas de disco y políticas de grupo.		X			
		Administración y Sistemas, Arquitectura de Datos Empresariales	• Capacita a usuarios finales en el uso de aplicaciones o sistemas • Modelar procesos de negocios según la metodología RUP y las necesidades de la organización	X		X	X	X
			• Elabora un plan de mejora de los procesos organizacionales de una pequeña empresa sistematizando los mismos en busca de la eficiencia operacional. El proyecto debe comprender el análisis y diseño del sistema a implementar tomando a consideración los requisitos funcionales y no funcionales de la organización identificados aplicando la ingeniería de requerimientos.		X			

		Computación e Informática	• Capacita a usuarios finales en el uso de aplicaciones o sistemas • Modelar procesos de negocios según la metodología RUP y las necesidades de la organización • Implementa algoritmos para el procesamiento de datos relacionales en una BD	X		X	X	X
			• Desarrollo de una aplicación de escritorio para un proceso de negocio modelado en BPMN usando la metodología RUP con conexión a base de datos y generación de reportes básicos en pdf		X			
		Industrial y SIstemas	• Calcula volúmenes de producción y establecer correctamente las relaciones entre el trabajador y las máquinas, estableciendo las condiciones necesarias, ergonomía, lugar y entorno del trabajo para el desempeño eficiente de las tareas. • Utiliza el método clásico de mediciones con cronómetro para medir el trabajo y determinar el tiempo estándar. • Propone e implementar una mejora de métodos sustentando su propuesta con consideraciones de tiempo y de costo.	X		X	X	X
			• Elabora un plan de mejora de los procesos industriales de una pequeña empresa manufacturera sobre el análisis de la eficiencia en tiempo y costo de las actividades productivas utilizando técnicas para la proyección y planificación de la demanda y producción. El proyecto comprende el desarrollo de los modelos que justifican la optimización de los procesos.		X			
Cuarto	III	Administración de Redes y Comunicaciones	• Ejecuta actividades de soporte de software y hardware nivel 3 • Configura protocolos de enrutamiento para redes LAN garantizando la seguridad a nivel de acceso en los switch • Implementa y configura una central telefónica (PBx) considerando puntos físicos y lógicos • Planifica la mejora de la infraestructura de red (lógica y física) según las necesidades del negocio y el análisis de los rendimientos de los componentes de la red	X		X	X	X
			• Diseño e implementación (simulación) de una infraestructura de red LAN (cableada) y VoIP para un site (mínimo 5 vlans) garantizando la calidad de tráfico de red así como la protección de la red con firewalls.		X			
		Administración y Sistemas	• Participa en tareas asociadas a la gestión de los sistemas y servicios de TI en las organizaciones • Diseña componentes de software capaces de integrarse a la arquitectura de un sistema de capas lógicas y físicas • Refina la arquitectura del sistema modelando la vista interna del mismo a nivel de análisis y diseño.	X		X	X	X
			• Elabora un plan de integración de sistemas para una pequeña empresa sistematizando sus principales procesos de negocio. El proyecto debe comprender la identificación y selección de las aplicaciones a implementar en los procesos claves del negocio tomando a consideración los requisitos funcionales y no funcionales.		X			
		Arquitectura de Datos Empresariales	• Elabora las especificaciones del sistema de información a desarrollar de acuerdo con los requerimientos funcionales, estándares de gestión de ciclo de vida y madurez de desarrollo de TI. • Elabora los artefactos que definen los procesos de negocio y los modelos de datos, de acuerdo con las actividades.	X		X	X	X
			• Desarrolla un datamart que presenta información pertinente y relevante a partir de datos obtenidos de fuentes estructuradas y no estructuradas de un proceso de negocio determinado. El proyecto debe considerar la Extracción, Transformación y Carga (ETL en inglés) de los datos; así como la construcción de los KPI que el proceso de negocio requiere		X			
		Computación e Informática	• Participa en tareas asociadas a la gestión de los sistemas y servicios de TI en las organizaciones • Diseña los componentes del sistema que den soporte a los procesos de negocio utilizando metodologías ágiles	X		X	X	X
			• Diseño y desarrollo de una aplicación web de tres capas (MVC) para un proceso de negocio modelado usando la metodología RUP con conexión a base de datos usando patrones de diseño y generación de reportes exportables a diferentes formatos		X			

		Industrial y Sistemas	• Analiza diversos problemas relacionados con los procesos productivos o sociales, para optimizarlos utilizando razonamiento lógico: inductivo y deductivo. • Realiza acciones preventivas en seguridad y salud en el trabajo basado en los conocimientos de la legislación peruana en seguridad y salud en el trabajo, así como las herramientas de en seguridad, higiene y ergonomía y los equipos de protección personal adecuados para cada tipo de riesgo de la empresa. • Participa en la implementación del Sistema de Gestión y Seguridad y el Comité de seguridad y Salud en el trabajo. • Parctipa en el analisis y formulación de estrategias y soluciones a diferentes casos planteados de logística para la prevención de problemas de abastecimiento en las organizaciones.	X		X	X	X
			• Elaboran el plan de producción de una pequeña empresa manufacturera sobre el análisis de la eficiencia en tiempo y costo de las actividades productivas utilizando técnicas de mejora continua. El proyecto comprende el desarrollo del plan de producción de los productos a elaborar.		X			
Quinto	IV	Administración de Redes y Comunicaciones	• Ejecuta actividades de soporte de software y hardware nivel 4 • Implementa soluciones tecnológicas LAN y WAN (cableadas y inalámbricas) de acuerdo a las necesidades de la organización considerando la convergencia de la red. • Implementa soluciones integradas de seguridad y políticas mediante servidores de alto desempeño (firewalls) a partir de la detección de brechas de seguridad	X		X	X	X
			• Diseño e implementación (simulación) de una infraestructura de red convergente LAN cableada e inalámbrica para un site (mínimo 5 vlans) considerando aspectos de seguridad en la propia infraestructura (accesos y recursos) e implementando servicios en sistemas operativos open source.		X			
		Administración y Sistemas	• Elabora propuestas de integración de procesos organizacionales basado en soluciones de software que se ajusten a las necesidades funcionales y los requerimientos de información de la organización.	X		X	X	X
			• Elabora un modelo de datos dimensional para un proceso de negocio de acuerdo a una metodología estándar internacionalmente que permita consolidar y totalizar datos relacionales. El proyecto considera el análisis y diseño realizado para definir el modelo a implementar. Del mismo modo, comprende tareas de extracción, transformación y carga para poblar la base de datos dimensional que alimentará a los cubos de datos para el análisis de la información desde diferentes perspectivas.		X			
		Arquitectura de Datos Empresariales	• Desarrolla modelos de base de datos de acuerdo a fundamentos de normalizados y topologias, para la inteligencia de negocio y minería de datos. • Programa a nivel de base de datos y de servicios para la implementación de actividades ETL de acuerdo con el diseño y arquitectura de la solucion de BI o mineria	X		X	X	X
			• Construye una solución para el tratamiento de altos volúmenes de datos estructurados y no estructurados, de acuerdo con los fundamentos básicos de diseño de algoritmos para programación en big data y el uso de herramientas de minería de datos para el área funcional de una organización		X			
		Computación e Informática	• Analiza las vulnerabilidades de los componentes de software en base a los principios de seguridad de aplicaciones • Implementa los portales web y sus componentes de interoperatividad, de acuerdo al diseño de los servicios, gestión de la capacidad, especificaciones de los fabricantes, estándares de seguridad, continuidad del negocio y buenas prácticas de desarrollo y despliegue.	X		X	X	X
			• Diseña, desarrolla e implementa una aplicación web y/o móvil de tres capas (MVC) para un proceso de negocio usando metodología ágiles y frameworks o buenas prácticas para garantizar la persistencia, el versionamiento y la seguridad transaccional, así como generación de reportes exportables a diferentes formatos		X			

		Industrial y Sistemas	• Partifcipa en la implementación de un modelo Six Sigma y Calidad Total en un proceso industrial • Participa en la formulación y elaboración de la planificación integral de operaciones para una empresa de manufactura (MRPII) • Participa en el control de la gestión integral empresarial (ERP) de los procesos de la empresa.	X		X	X	X
			• Elaboran el plan de producción de una pequeña empresa manufacturera hasta el control del almacenamiento e inventario de los productos terminados y en proceso sobre el análisis de la eficiencia en tiempo y costo de las actividades productivas utilizando técnicas de investigación operacional.		X			
Sexto	V	Administración de Redes y Comunicaciones	• Ejecuta actividades de soporte de software y hardware nivel 5 • Propone soluciones integrales de seguridad (software, hardware y políticas) a partir de la auditoría de la infraestructura de red a nivel de servicios y accesos • Diseña, implementa y migra servicios o servidores a una arquitecturas cloud considerando las necesidades de la organización.	X		X	X	X
			• Diseño e implementación (simulación) de una infraestructura de red convergente (VoIP) LAN y WAN cableada e inalámbrica para la interconexión de dos sites (mínimo) considerando aspectos de seguridad en la propia infraestructura (accesos y recursos) y la publicación de servicios en la nube.		X			
		Administración y Sistemas	• Ejecutar tareas relacionadas al aseguramiento de la calidad (QA) que permitan validar tanto el rendimiento como la funcionalidad de los componentes analizados. • Realiza tareas asociadas a la Auditoria de TI en las organizaciones	X		X	X	X
			• Construye una solución de inteligencia de negocios para un área funcional de una organización en base al análisis de sus requerimientos funcionales y no funcionales. La solución considera el análisis y diseño realizado para definir el modelo a implementar. Del mismo modo, comprende tareas de extracción, transformación y carga para poblar la base de datos dimensional que alimentará a los cubos de datos para el análisis de la información desde diferentes perspectivas y reportes que consolidan la información disponible en el sistema.		X			
		Arquitectura de Datos Empresariales	• Desarrolla Programa a nivel de base de datos y de servicios para la implementación de ETL´s de acuerdo con el diseño y arquitectura de la solucion de BI o mineria. • Diseña tableros de indicadores, reportes y consultas de acuerdo con los principales tipos de presentación utilizando herramientas de explotación de datos	X		X	X	X
			• Construye una solución para el tratamiento y visualización de altos volúmenes de datos estructurados y no estructurados, de acuerdo con los fundamentos básicos de diseño de algoritmos para programación en big data y el uso de herramientas de machine learning y minería de datos para el área funcional de una organización		X			
		Computación e Informática	• Implementa aplicaciones distribuidas complejas bajo los principios SaaS (Software as a Service) • Configura la interoperatividad de los componentes del servicio web, de acuerdo a la arquitectura de servicios web, estándares de internet y seguridad de la información. • Diseña y realiza prueba a los componentes de software desarrollados	X		X	X	X
			• Diseña, desarrolla e implementa una aplicación web y/o móvil de n capas y servicios en la nube para un proceso de negocio usando metodología ágiles y frameworks o buenas prácticas para garantizar la persistencia, la visualización, el versionamiento y la seguridad transaccional aplicando pruebas funcionales y de rendimiento, así como generación de reportes exportables a diferentes formato		X			
		Industrial y Sistemas	• Participa en el desarrollo de un sistema de gestión de la calidad teniendo en cuenta la relación entre la calidad, productividad, competitividad y la tecnología.	X		X	X	X

			• Participa en los procesos de implantación y mejora de sistemas de gestión de la calidad.Participar en los sistemas de gestión de la Calidad que cumplan con los requisitos de la norma ISO 9001; • Analiza los conceptos y estrategias de la logística integral y de la gestión de la cadena de suministros, proponiendo alternativas de mejora en los procesos que permitan optimizar el uso de recursos de manera eficiente y eficaz.					
			• Elaboran el plan de producción de una pequeña empresa manufacturera hasta el control del almacenamiento, inventario y distribución de los productos terminados sobre el análisis de la eficiencia en tiempo y costo de las actividades productivas utilizando técnicas de investigación operacional que optimicen los resultados.		X			

5. ENTREGABLES DEL PROYECTO

Todos los proyectos dentro del marco de las EFSRT deberán presentar los siguientes documentos:

Tipo	Entregables	Detalle	Formato
PII	1. Hoja de Seguimiento del Docente-Monitor 2. Bitácora de Actividades 3. Informe de Actividades	1.1 Documento de seguimniento del Docente-Monitor 2.1 Validada por Monitor 3.1 Según esquema y formato establecido	Anexo 1A Anexo 2A Anexo 3A
PP	1. Hoja de Seguimiento del Docente-Monitor 2. Informe de Proyecto 3. Componentes desarrollados 4. Recursos necesarios para la ejecución del proyecto	1.1 Documento de seguimniento del Docente-Monitor 2.1. Según esquema establecido 3.1 Diseños, prototipos, simulaciones, etc. 4.1. Guías de instalación, manual de usuario, etc.	Anexo 1A Anexo 4
PI	1. Hoja de Seguimiento del Docente-Monitor 2. Bitácora de Actividades 3. Informe de Actividades	1.1 Documento de seguimniento del Docente-Monitor 2.1 Validada por Monitor 3.1 Según esquema y formato establecido	Anexo 1A Anexo 2A Anexo 3A
PS	1. Hoja de Seguimiento del Docente-Monitor 2. Bitácora de Actividades 3. Informe de Actividades	1.1 Documento de seguimniento del Docente-Monitor 2.1 Validada por Monitor 2.1. Según esquema y formato establecido	Anexo 1A Anexo 2A Anexo 3A
EN	1. Plan de negocios 2. Acta de inscripción de la personería jurídica o natural 3. Registro de acuerdo al tipo de actividad económica	1.1. Según formato establecido 3.1. Énfasis en microempresa, pequeña empresa y personal natural con negocio 3.1. Registro Único de Contribuyente, Inscripción en Registros públicos, Registro Sanitario, u otros, según corresponda.	Anexo 5

Los entregables indicados, son mandatorios para cada tipo de proyecto.

6. RUBRICA DE EVALUACIÓN DE LAS EFSRT

La evaluación de las EFSRT es un proceso compartido entre los responsables líderes de los proyectos y el Docente-Monitor a cargo de la supervisión del desarrollo de las actividades de los estudiantes a cargo.

De acuerdo a los entregables y la hoja de seguimiento, los pesos de la evaluación son los siguientes:

Tipo	Entregable / Herramienta de Medición	Peso	Evaluador
PII	Informe de Actividades	40%	Responsable Técnico
	Bitácora de Actividades	40%	Monitor
	Hoja de seguimiento	20%	Monitor
PP	Informe de Proyecto	30%	Monitor
	Componentes desarrollados	40%	Monitor
	Recursos necesarios para la ejecución del proyecto	10%	Monitor
	Hoja de seguimiento	20%	Monitor
PI	Informe de Actividades	40%	Responsable de Área
	Bitácora de Actividades	40%	Monitor
	Hoja de seguimiento	20%	Monitor
PS	Informe de Actividades	40%	Autoridad Civil
	Bitácora de Actividades	40%	Monitor
	Hoja de seguimiento	20%	Monitor
EN	Plan de negocios	50%	Asesor
	Acta de inscripción de la personería jurídica o natural	20%	Asesor
	Registro de acuerdo con el tipo de actividad económica	20%	Asesor
	Hoja de seguimiento	10%	Monitor